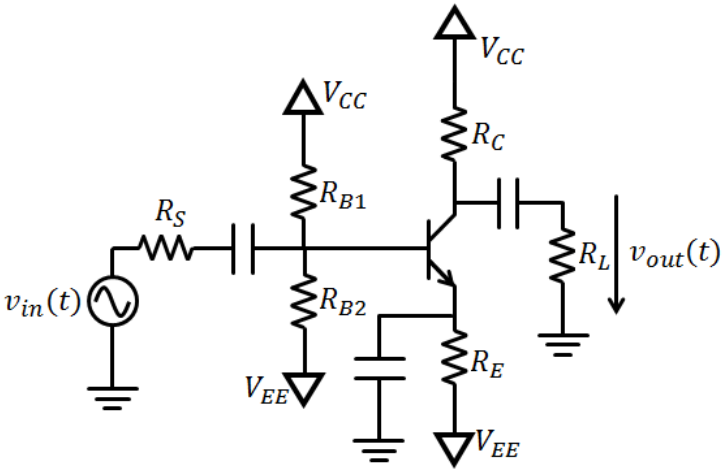
EXERCICE 1

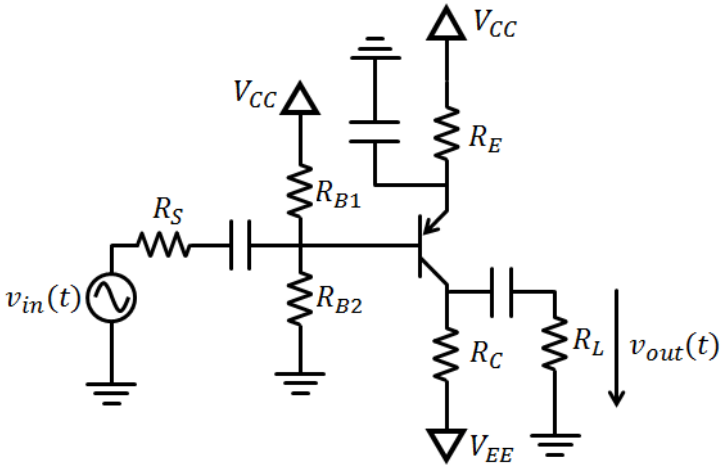


$$V_{BE} = V_{EB} = 0.7\,V$$
$$\beta = 200$$
$$V_T = 26mV$$
$$V_{CC} = 12\,V$$
$$V_{EE} = -12$$
$$R_{B1} = 47\,k\Omega$$
$$R_{B2} = 9.1\,k\Omega$$
$$R_E = 510\,\Omega$$
$$R_C = 1.8\,k\Omega$$
$$R_S = 270\,\Omega$$
$$R_L = 3.6\,k\Omega$$

1.1. Dessinez la modèle DC
1.2. Calculez I_{C0} et V_{CE} ou V_{EC}
1.3. Dessinez la modèle AC petits signaux
1.4. Calculez r'_E et r_π
1.5. Calculez R_i, R_o et A_{VE}
1.6. Dessinez la modèle biporte
1.7. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

1.1. Zeichnen Sie das DC Modell
1.2. Berechnen Sie I_{C0} und V_{CE} oder V_{EC}
1.3. Zeichnen Sie das AC Kleinsignalmodell
1.4. Berechnen Sie r'_E und r_π
1.5. Berechnen Sie R_i, R_o et A_{VE}
1.6. Zeichnen Sie das Zweitormodell
1.7. Berechnen Sie $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

EXERCICE 2

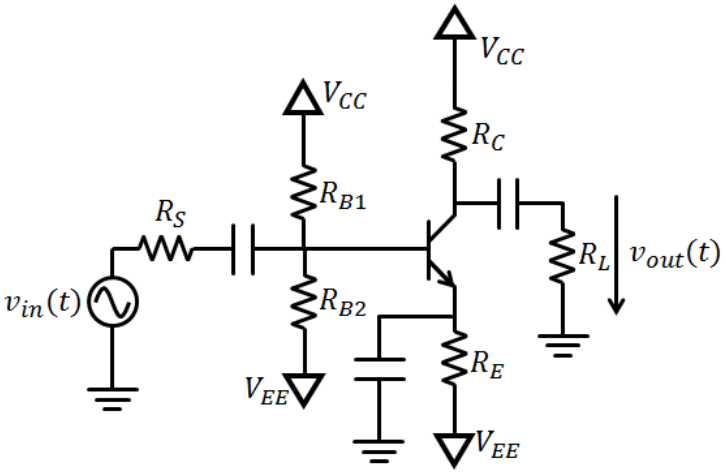


$$V_{BE} = V_{EB} = 0.7\,V$$
$$\beta = 100$$
$$V_T = 26mV$$
$$V_{CC} = 9\,V$$
$$V_{EE} = -9$$
$$R_{B1} = 47\,k\Omega$$
$$R_{B2} = 75\,k\Omega$$
$$R_E = 3\,k\Omega$$
$$R_C = 9.1\,k\Omega$$
$$R_S = 560\,\Omega$$
$$R_L = 75\,k\Omega$$

2.1. Dessinez la modèle DC
2.2. Calculez I_{C0} et V_{CE} ou V_{EC}
2.3. Dessinez la modèle AC petits signaux
2.4. Calculez r'_E et r_π
2.5. Calculez R_i, R_o et A_{VE}
2.6. Dessinez la modèle biporte
2.7. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

2.1. Zeichnen Sie das DC Modell
2.2. Berechnen Sie I_{C0} und V_{CE} oder V_{EC}
2.3. Zeichnen Sie das AC Kleinsignalmodell
2.4. Berechnen Sie r'_E und r_π
2.5. Berechnen Sie R_i, R_o et A_{VE}
2.6. Zeichnen Sie das Zweitormodell
2.7. Berechnen Sie $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

EXERCICE 3

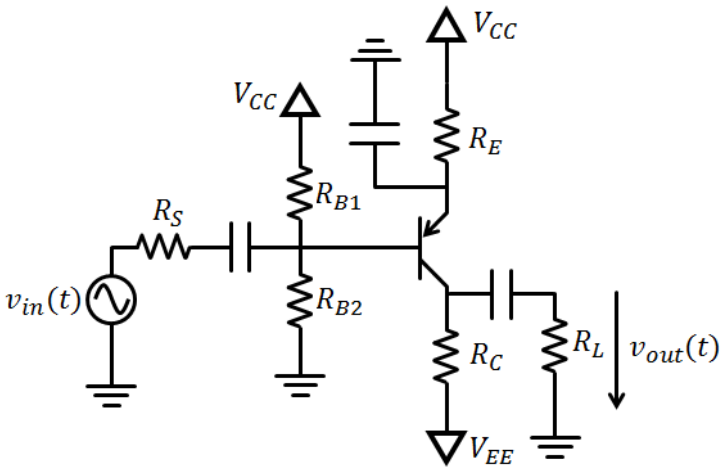


$$V_{BE} = V_{EB} = 0.7\,V$$
$$\beta = 200$$
$$V_T = 26mV$$
$$V_{CC} = 15\,V$$
$$V_{EE} = -15$$
$$R_S = 2k\Omega$$
$$R_L = 14k\Omega$$
$$I_{C0} = 2.3\,mA$$
$$V_{R_E} = 3V$$
$$V_{CE} = V_{EC} = V_{R_C}$$
$$R_{B1} \parallel R_{B2} = 10\,R_E$$

3.1. Dimensionnez les résistances
3.2. Calculez r'_E et r_π
3.3. Calculez R_i, R_o et A_{VE}
3.4. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

3.1. Bestimmen Sie die Widerstände
3.2. Berechnen Sie r'_E und r_π
3.3. Berechnen Sie R_i, R_o et A_{VE}
3.4. Berechnen Sie $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

EXERCICE 4

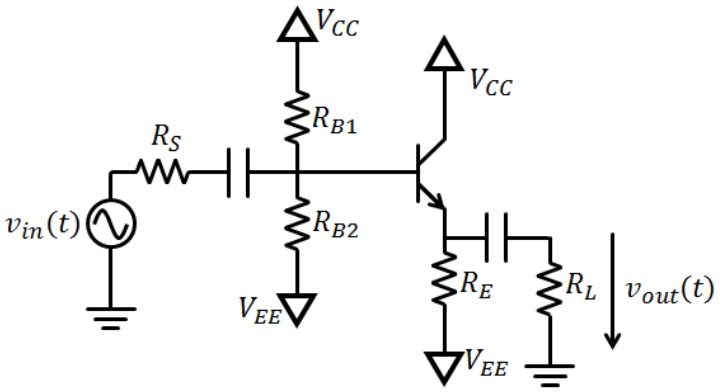


$$V_{BE} = V_{EB} = 0.7\,V$$
$$\beta = 100$$
$$V_T = 26mV$$
$$V_{CC} = 6\,V$$
$$V_{EE} = -6$$
$$R_S = 120\,\Omega$$
$$R_L = 1\,k\Omega$$
$$I_{C0} = 14\,mA$$
$$V_{R_E} = 3\,V$$
$$V_{CE} = V_{EC} = V_{R_C}$$
$$R_{B1} \parallel R_{B2} = 10\,R_E$$

4.1. Dimensionnez les résistances
4.2. Calculez r'_E et r_π
4.3. Calculez R_i, R_o et A_{VE}
4.4. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

4.1. Bestimmen Sie die Widerstände
4.2. Berechnen Sie r'_E und r_π
4.3. Berechnen Sie R_i, R_o et A_{VE}
4.4. Berechnen Sie $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

EXERCICE 5

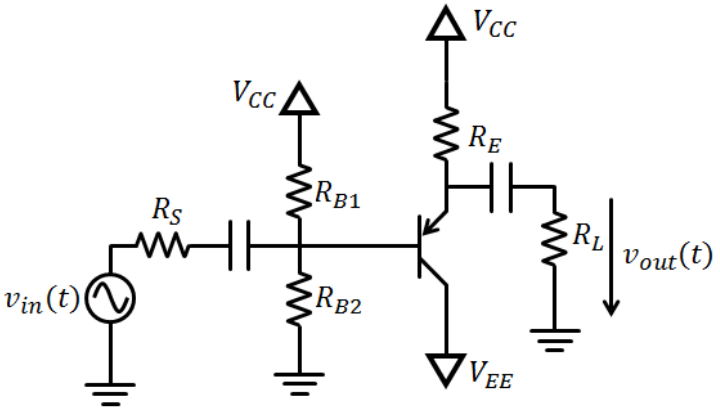


$$V_{BE} = V_{EB} = 0.7\,V$$
$$\beta = 200$$
$$V_T = 26mV$$
$$V_{CC} = 8\,V$$
$$V_{EE} = -8$$
$$R_{B1} = 6.8\,k\Omega$$
$$R_{B2} = 9.1\,k\Omega$$
$$R_E = 390\,\Omega$$
$$R_S = 3.6\,k\Omega$$
$$R_L = 82\,\Omega$$

5.1. Dessinez la modèle DC
5.2. Calculez I_{C0} et V_{CE} ou V_{EC}
5.3. Dessinez la modèle AC petits signaux avec r_π
5.4. Calculez r'_E et r_π
5.5. Calculez R_i et A_{VE}
5.6. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

5.1. Zeichnen Sie das DC Modell
5.2. Berechnen Sie I_{C0} und V_{CE} oder V_{EC}
5.3. Zeichnen Sie das AC Kleinsignalmodell mit r_π
5.4. Berechnen Sie r'_E und r_π
5.5. Berechnen Sie R_i et A_{VE}
5.6. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

EXERCICE 6

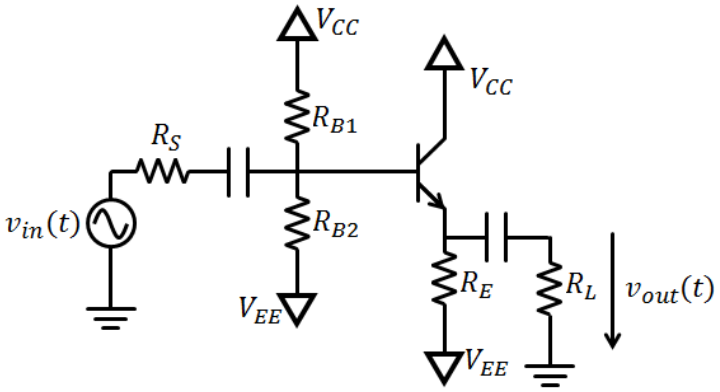


$$V_{BE} = V_{EB} = 0.7\,V$$
$$\beta = 100$$
$$V_T = 26mV$$
$$V_{CC} = 12\,V$$
$$V_{EE} = -12$$
$$R_{B1} = 18\,k\Omega$$
$$R_{B2} = 3.9\,k\Omega$$
$$R_E = 220\,\Omega$$
$$R_S = 680\,\Omega$$
$$R_L = 180\,\Omega$$

6.1. Dessinez la modèle DC
6.2. Calculez I_{C0} et V_{CE} ou V_{EC}
6.3. Dessinez la modèle AC petits signaux avec r'_E
6.4. Calculez r'_E et r_π
6.5. Calculez R_i et A_{VE}
6.6. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

6.1. Zeichnen Sie das DC Modell
6.2. Berechnen Sie I_{C0} und V_{CE} oder V_{EC}
6.3. Zeichnen Sie das AC Kleinsignalmodell mit r'_E
6.4. Berechnen Sie r'_E und r_π
6.5. Berechnen Sie R_i et A_{VE}
6.6. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

EXERCICE 7

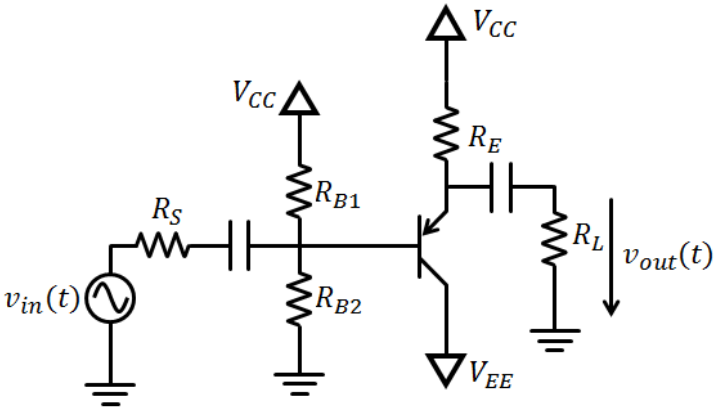


$$V_{BE} = V_{EB} = 0.7\ V$$
$$\beta = 200$$
$$V_T = 26mV$$
$$V_{CC} = 10\ V$$
$$V_{EE} = -10$$
$$R_S = 12\ k\Omega$$
$$R_L = 520\ \Omega$$
$$I_{C0} = 2\ mA$$
$$V_{CE} = V_{EC} = 15\ V$$
$$R_{B1} \parallel R_{B2} = 10\ R_E$$

7.1. Dimensionnez les résistances
7.2. Calculez r'_E et r_π
7.3. Calculez R_i, et A_{VE}
7.4. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

7.1. Bestimmen Sie die Widerstände
7.2. Berechnen Sie r'_E und r_π
7.3. Berechnen Sie R_i et A_{VE}
7.4. Berechnen Sie $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

EXERCICE 8

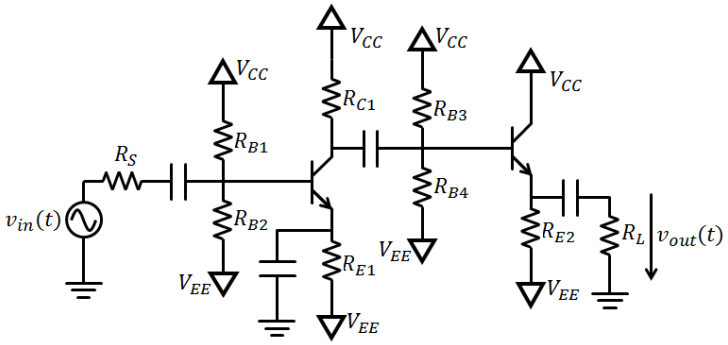


$$V_{BE} = V_{EB} = 0.7\ V$$
$$\beta = 100$$
$$V_T = 26mV$$
$$V_{CC} = 6\ V$$
$$V_{EE} = -6$$
$$R_S = 1\ k\Omega$$
$$R_L = 100\ \Omega$$
$$I_{C0} = 25\ mA$$
$$V_{CE} = V_{EC} = 8\ V$$
$$R_{B1} \parallel R_{B2} = 10\ R_E$$

8.1. Dimensionnez les résistances
8.2. Calculez r'_E et r_π
8.3. Calculez R_i et A_{VE}
8.4. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

8.1. Bestimmen Sie die Widerstände
8.2. Berechnen Sie r'_E und r_π
8.3. Berechnen Sie R_i et A_{VE}
8.4. Berechnen Sie $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

EXERCICE 9



$$V_{BE} = V_{EB} = 0.7\,V$$
$$\beta = 200$$
$$V_T = 26mV$$
$$V_{CC} = 12\,V$$
$$V_{EE} = -12$$
$$R_{B1} = 560\,k\Omega$$
$$R_{B2} = 110\,k\Omega$$
$$R_{C1} = 20\,k\Omega$$
$$R_{E1} = 6.2\,k\Omega$$
$$R_{B3} = 220\,k\Omega$$
$$R_{B4} = 130\,k\Omega$$
$$R_{E1} = 8.2\,k\Omega$$
$$R_S = 5\,k\Omega$$
$$R_L = 1\,k\Omega$$

9.1. Dessinez la modèle DC
9.2. Calculez I_{C01}, I_{C02} et V_{CE1}, V_{CE2} ou V_{EC1}, V_{EC2}
9.3. Dessinez la modèle AC petits signaux avec r_π
9.4. Calculez r'_{E1}, r'_{E2} et $r_{\pi 1}, r_{\pi 2}$
9.5. Calculez R_{i1}, R_{i2}, R_{o1} et A_{VE1}, A_{VE2}
9.6. Calculez $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$

9.1. Zeichnen Sie das DC Modell
9.2. Berechnen Sie I_{C01}, I_{C02} und V_{CE1}, V_{CE2} oder V_{EC1}, V_{EC2}
9.3. Zeichnen Sie das AC Kleinsignalmodell mit r_π
9.4. Berechnen Sie r'_{E1}, r'_{E2} und $r_{\pi 1}, r_{\pi 2}$
9.5. Berechnen Sie R_{i1}, R_{i2}, R_{o1} und A_{VE1}, A_{VE2}
9.6. Berechnen Sie $A_V = \frac{v_{in}}{v_{out}}$